

รายงานปิด Sprint 1 — ระบบจัดการสินค้าคงคลังแบบ CLI

เอกสารนี้สรุปหลักฐานในโฟลเดอร์ `Sprint1/` สำหรับงานรายวิชา ข้อมูลโครงการทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต Sprint 1

เป้าหมายจาก Project Charter คือเพิ่มความเสถียรของ CLI, ปรับโครงสร้างเพื่อนำตัวแปร `global x` ออกและแยกโมดูล, รักษาความถูกต้องของข้อมูลด้วยการเขียน JSON แบบอะตอมิก และเพิ่มการทดสอบอัตโนมัติ การทบทวนระบบเดิมพบ CLI 5 เมมู ใช้ JSON และตัวแปร `global db` กับ `x`; มีการแปลง `int / float` โดยไม่มี `try/except` และยอมรับค่าผิดพลาดได้

ข้อมูลการติดตามที่ยืนยันจาก Jira: Sprint 1 (ID 45) ปิดแล้ว มี 20 issues สถานะ Done ภายใต้เวอร์ชัน `v2.0.0`; Sprint 2 (ID 48) ยังเปิดเพื่อทำ `v3.0` แบบ SQLite และงาน Member ต่อไป ข้อมูลตัวเลขเชิงแผนงานและต้นทุนในรายงานนี้เป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

2. ทีมและบทบาท

บุคคล	บทบาท	ความรับผิดชอบหลัก
Panuwat	PM / Developer	บริหารงานและพัฒนา
Ekkapan	QA / Tester	ออกแบบและทดสอบอัตโนมัติ
Nattapap	Tech Lead / Architect	ออกแบบสถาปัตยกรรมและทบทวนโค้ด

อ้างอิงบทบาทจาก `README.md` และการกำหนดความรับผิดชอบใน `week-3/raci.md`.

3. งานรายสัปดาห์ W1-W12

W1: จัดทำกฎบัตร ขอบเขต และความเข้าใจระบบเดิมใน `week-1/Project-Charter.md`, `week-1/scope.md`, `week-1/doc.md` และใช้ `week-1/app_v1.py` เป็นฐานเปรียบเทียบความเสี่ยงของ CLI/JSON เดิม

W2: วิเคราะห์ data flow และ hotspot พร้อมกำหนดแนวทาง refactor ใน `week-2/DFD.md`, `week-2/Hotspot.md`, `week-2/Static-Analysis.md` และ `week-2/blueprint.md`; `week-2/Member-Discount.md` เป็นงานออกแบบต่อยอด ไม่ใช่ฟังก์ชันที่ส่งมอบแล้ว

W3: พัฒนาโค้ดปรับโครงสร้างและกำหนดเกณฑ์งาน/บทบาทผ่าน `week-3/app_v2.py`, `week-3/dod.md`, `week-3/raci.md` และชุดทดสอบในโฟลเดอร์เดียวกัน

W4: ทดสอบและปรับปรุงเวอร์ชัน refactor ใน `week-4/app.py` และ `week-4/test_app.py`; ตรวจสอบไฟล์แล้ว `week-3/app_v2.py`, `week-4/app.py` และ `app.py` ที่รากรีโปเป็นไฟล์เหมือนกันทุกไบต์

- W5:** บันทึกการประเมินสถาปัตยกรรม คุณภาพ และตารางต้นทุนใน `week-5/architecture.md` , `week-5/iso25010_evaluation.md` , `week-5/budget_worksheet.md` และ `week-5/work.md`
- W6:** จัดทำเกณฑ์การสื่อสาร/DoD และสถาปัตยกรรมเป้าหมายใน `week-6/Communication_Matrix_and_DoD.md` กับ `week-6/To_Be_Architecture.md` ; SQLite, Member tier และ Checkout ในส่วนนี้เป็นแบบออกแบบเท่านั้น
- W7:** จัดทำ baseline และแผน Sprint ใน `week-7/Cost_Baseline_and_Sprint_Plan.md` และรายงานคุณภาพใน `week-7/ISO_14598_Quality_Report.md`
- W8:** วิเคราะห์ผลกระทบ CR-01 และติดตาม Sprint ด้วย `week-8/CR-01_Impact_Analysis.md` และ `week-8/Sprint1_Tracking.md` ; CR-01 ถูกจัดเป็น Normal Change เพื่อทำใน Sprint 2
- W9:** สรุป EVM ของ Sprint 1 การทบทวน และการส่งต่องานใน `week-9/EVM_Sprint1.md` , `week-9/Retrospective_Sprint1.md` และ `week-9/Sprint_Transition.md`
- W10:** บันทึกการตัดสินใจ CR-02 และการแก้ BUG-101 ผ่าน `week-10/CR-02_Impact_Decision_Form.md` , `week-10/CCB_Meeting_Minutes.md` , `week-10/Defect_Log_BUG-101.md` และ `week-10/Contingency_Reserve_Log.md`
- W11:** ควบคุมคุณภาพและแช่แข็งขอบเขตใน `week-11/Hardening_Report.md` , `week-11/Flow_Metrics.md` และ `week-11/Scope_Freeze_Agreement.md`
- W12:** รวมการวิวัฒนาการผลิตภัณฑ์ หลักฐานทดสอบ EVM และการเตรียมปล่อยใน `week-12/app.py` , `week-12/test_app.py` , `week-12/CHANGELOG.md` , `week-12/Final_EVM.md` , `week-12/UAT_Sign_Off_Sheet.md` และ `week-12/Release_Checklist.md`

4. สิ่งส่งมอบ

สถานะ	รายการ	หลักฐาน/ข้อกำหนด
Delivered	โค้ด refactor: <code>Product</code> , <code>InventoryManager</code> , <code>InventoryCLI</code>	<code>InventoryManager</code> บันทึกผ่านไฟล์ชั่วคราวและ <code>os.replace</code> ; รองรับคีย์ <code>n / q / p / c</code> ; CLI ตรวจสอบข้อมูลนำเข้า
Delivered	ความเข้ากันได้กับข้อมูลเก่า และการแก้ BUG-101	<code>dict.get</code> fallback สำหรับ <code>barcode</code> ; โหลดข้อมูลเก่าโดยไม่เกิด <code>KeyError</code>
Delivered	การวิวัฒนาการ W12	<code>barcode</code> ค่าเริ่มต้นเป็นสตริงว่าง, <code>reorder_point</code> ค่าเริ่มต้น 5, low stock ใช้ <code><=</code> , และ <code>CsvReportExporter</code> มีหัวตาราง <code>ProductID,ProductName,Barcode,Quantity,ReorderPoint,Price</code>
ออกแบบเท่านั้น	SQLite, Member tiers และ Checkout	อยู่ใน <code>week-2/blueprint.md</code> , <code>week-2/Member-Discout.md</code> , <code>week-6/To_Be_Architecture.md</code> ; ยังไม่ implement
คงค้าง	SQLite v3.0 และงาน Member	Sprint 2 backlog ตามสถานะที่ยืนยันจาก Jira

ค่ารายงาน Static Analysis ที่รายงานไว้เดิมคือ LOC 99, Pylint 7.10/10 และความซับซ้อนของ `main()` CC 14 ระดับ C; เป็นค่าที่รายงานไว้ ไม่ได้วัดซ้ำในรายงานฉบับนี้

5. หลักฐานทดสอบ

ชุดทดสอบ	ผลที่ยืนยัน	ขอบเขต
test_app.py ที่รื้อราไป	5 passed	พฤติกรรมหลักของระบบ refactor
week-12/test_app.py	25 passed	5 baseline + 4 CR-01 + 6 CR-02 + 4 BUG-101 + 3 CLI + 3 integration

```
software-project-management on 1/ phase2 [$!?] via 3.14.7
> python3 test_app.py
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/panuwat/work/software-project-management
plugins: anyio-4.13.0
collected 5 items

test_app.py::test_calculate_inventory_summary PASSED [ 20%]
test_app.py::test_cut_stock_success PASSED [ 40%]
test_app.py::test_cut_stock_not_enough PASSED [ 60%]
test_app.py::test_cut_stock_not_found PASSED [ 80%]
test_app.py::test_add_or_update_product PASSED [100%]
[PyTest Custom Plugin] Test results generated and saved to /home/panuwat/work/software-project-management/test.json

===== 5 passed in 0.02s =====

software-project-management on 1/ phase2 [$!?] via 3.14.7
>
```

ภาพ: ผลรันชุดทดสอบหลัก 5 passed (หลักฐานชุดรื้อรา ไม่ใช้ชุด week-12 25 tests)

```
panuwat@fedora:~/work/software-project-management/Sprint1/week-12
~/work/software-project-management/Sprint1/week-12

software-project-management/Sprint1/week-12 on 1/ phase2 [$!?] via 3.14.7
> python -m pytest test_app.py -q
..... [100%]
25 passed in 0.04s

software-project-management/Sprint1/week-12 on 1/ phase2 [$!?] via 3.14.7
>
```

ภาพ: ผลรัน python -m pytest test_app.py -q ใน week-12 25 passed (หลักฐานชุดวิวัฒนาการ)

ต้องรันสองชุดแยกกัน เพราะการ collect ร่วมกันชนกันจากชื่อไฟล์ร่วม test_app.py หลักฐานฮาร์ดเดนนิ่งยืนยันการเขียนแบบอะตอมมิกและการจับข้อบกพร่องแบบเจาะจงเท่านั้น; Bandit สะอาด ขณะที่ Flake8 ยังรายงานรายการ line-length E501 จึงยังไม่ถือว่าสะอาดครบทุกกฎ lint

6. EVM และงบประมาณ

ตัวเลขทุกตารางในหัวข้อนี้นี้เป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน และใช้เพื่อสรุปการควบคุมโครงการในรายวิชาเท่านั้น

ช่วง	PV	EV	AC	SV / CV หรือดัชนี
Sprint 1	4,000	3,000	4,200	SV -1,000; CV -1,200
Sprint 2	11,350	11,000	11,500	SPI 0.97; CPI 0.96
Final	15,525	15,525	16,100	SPI 1.00; CPI 0.96; CV -575

Sprint 1 ล่าช้าและเกินงบตาม SV/CV ข้างต้น ส่วนผลรวมสุดท้ายตรงตามแผนด้านเวลา แต่เกินงบ 575 บาท หรือ 3.7% ซึ่งครอบคลุมด้วยเงินสำรอง ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

รายการงบประมาณ	ค่า	หมายเหตุ
Baseline ที่อนุมัติจาก Week 7	18,823 THB	ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน
เงินสำรองคงเหลือ	2,823 - 1,350 - 575 = 898 THB	ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน
Burnup	27/29 points (93%)	ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน
Velocity	S1 15 / S2 22 / S3 12	ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

ต้องไม่รวมตัวเลขคนละชุดเข้าด้วยกัน: worksheet ของ Week 5 ระบุ 39,100 THB และ transcript ระบุ 15,525 THB ซึ่งต่างจาก baseline ที่อนุมัติ 18,823 THB ทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียนและมีฐานอ้างอิงต่างกัน

7. สรุป CR และ Defect

รายการ	ผลสรุป	ผลกระทบ/สถานะ
CR-01	เพิ่ม Barcode และ Reorder Point	Normal Change, เพิ่ม 8 man-hours (ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน), วางใน Sprint 2
BUG-101	<code>KeyError: barcode</code> เมื่อ JSON เก่าไม่มีฟิลด์	แก้ด้วย <code>dict.get</code> fallback เพื่อทนต่อข้อมูลเก่า
CR-02	ส่งออก CSV ดูกเงิน	ผ่าน CCB; 4.5 ชั่วโมง x 300 THB/ชั่วโมง = 1,350 THB จาก contingency (ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน)

CR-02 ใช้ `CsvReportExporter` แยกหน้าที่ออกจาก CLI และมีหัว CSV ตามที่ระบุในหัวข้อสิ่งที่ส่งมอบ การอนุมัติและค่าใช้จ่ายที่กล่าวถึงในตารางเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

8. UAT และความพร้อมปล่อย

`UAT_Sign_Off_Sheet.md` กำหนดสถานการณ์ UAT-SC01 ถึง UAT-SC03 ได้แก่ รับสินค้า, ตัดสต็อกให้ถึงจุดแจ้งเตือน และส่งออก CSV เพื่อตรวจใน Excel แต่ช่องหลายเส้นของผู้ทดสอบและ Tech Lead ยังว่าง ดังนั้นสถานะคือการลงนามยอมรับอย่างเป็นทางการ ไม่ควรระบุว่า UAT sign-off เสร็จแล้ว

CHANGELOG.md สำหรับ v2.0.0-evolution จัดเตรียมแล้ว แต่ยังมี Git tag v2.0.0-evolution บน main ; แก๊กที่พบคือ v1.0.0 เท่านั้น ความพร้อมปล่อยจึงเป็น “เตรียมเอกสารและทดสอบแล้ว แต่รอ formal sign-off, การรวมสายตาม checklist และการติดแก๊ก”

9. ความเสี่ยง ข้อยกจำกัด และหนี้เทคนิค

- ข้อมูล JSON แบบเก่ายังเป็นความเสี่ยงด้าน compatibility; การ fallback ปัจจุบันบนssเทา BUG-101 แต่ไม่ใช่ schema migration เต็มรูปแบบ
- Flake8 ยังมี E501 จึงมีหนี้ด้านรูปแบบโค้ด แม้ Bandit สะอาดและมีมาตรการ atomic write แล้ว
- SQLite, Member tiers และ Checkout ยังเป็นแบบออกแบบเก่า นั้น จึงไม่ควรถูกนำเสนอเป็นความสามารถที่ปล่อยแล้ว
- UAT formal sign-off และ Git tag รัลลียังคงค้างอยู่ ทำให้การปล่อยจริงยังไม่สมบูรณ์

10. งานต่อ Sprint 2

- นำ SQLite v3.0 จากแบบออกแบบมาวางแผนและพัฒนา โดยไม่อ้างว่าเสร็จแล้ว
- พัฒนาระบบ Member tiers และ Checkout ตาม blueprint.md , Member-Discount.md และ To-Be Architecture
- จัดการ CR-01 ตามแผน Sprint 2 และรักษา regression tests สำหรับข้อมูล legacy
- ปิด formal UAT sign-off, ดำเนินรายการใน release checklist และสร้าง tag หลังเงื่อนไขการปล่อยครบ
- แก้รายการ Flake8 E501 ที่ค้างค้าง และรักษาผล Bandit ให้สะอาด

11. Sprint Review

Sprint 1 ปิดแล้วโดยมี 20 issues สถานะ Done ภายใต้เวอร์ชัน v2.0.0 (ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน) ส่วนผลเดโมต่อหน้าผู้รับสาริต วันเวลา ผู้เข้าร่วม และการอนุมัติ: หลักฐานไม่พบ

หัวข้อ	สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน	ผล/ข้อสังเกต
สิ่งที่จะสาริต	สคริปต์ใน Transition กำหนดให้แสดงโครงสร้าง Product/Repository/Service รัน PyTest ทดลองเพิ่ม/ลดสต็อกและคำนวณราคารวม	เป็นขอบเขตของสคริปต์เดโม ไม่ใช่หลักฐานว่าเดโมเกิดครบทุกขั้น (ชื่อคลาสในสคริปต์ไม่ตรงชื่อจริง InventoryManager ทั้งหมด)
ผลที่ผ่าน	Transition บันทึก regression บน develop ผ่าน 4 tests ใน 0.12 วินาที (ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน) รายงานปัจจุบันยืนยัน week-12 ผ่าน 25 tests (ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน)	ยืนยันความพร้อมทดสอบตามหลักฐาน แต่การรับรองจาก Sponsor: หลักฐานไม่พบ
สิ่งที่ส่งมอบเพื่อสาริต	refactor การรองรับข้อมูลเก่า Barcode/Reorder Point และ CSV reporting	SQLite Member tiers และ Checkout ยังเป็นแบบออกแบบ ไม่ควรนำเสนอว่าเสร็จแล้ว
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเดโม	หลักฐานไม่พบ	ไม่บันทึกความเห็นหรือการอนุมัติโดยอนุมาณ

Mad/Sad/Glad จาก Retrospective: Mad — เสียเวลากับ Merge Conflict จากการผ่าตัดโครงสร้างใหญ่จน SV -1,000 CV -1,200 (ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน); Sad — ประเมินงาน refactor ต่ำไปเพราะเห็นเทคนิคใน `app_v1.py` ; Glad — PyTest จับบักได้ก่อนเดโมและทีมแก้ conflict สำเร็จ **Action** **สู่ Sprint 2:** สื่อสาร blocker ทุก Daily Standup ตรวจ PR ภายใน 12 ชั่วโมงหลังแจ้งเตือน (ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน) และเริ่มงานแบบเขียนเทสต์ก่อนโค้ด (TDR)

12. ตารางงานค้างและงานยกยอด

งาน	สถานะ	สาเหตุ	ย้ายไป Sprint 2 อย่างไร
SQLite v3.0	ออกแบบ เท่านั้น	ยังไม่มี implement	พัฒนาและทดสอบใน SQLite/Member epic ขนาด 17 story points (ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน)
Member tiers	ออกแบบ เท่านั้น	ยังไม่มี implement	อยู่ใน epic เดียวกันข้างต้น
Checkout	ออกแบบ เท่านั้น	มีเพียงพิมพ์เขียวและเอกสารสถาปัตยกรรม	แตกงานพัฒนา/ทดสอบเข้า Sprint 2 backlog ภายใต้ขอบเขต SQLite/Member
Formal UAT sign-off	ค้าง	ช่องลายเซ็น UAT ยังว่าง	เพิ่มงานรับลายเซ็นสองฝ่ายใน Sprint 2 ห้ามระบุว่าคุณมีแล้วจนกว่ามีหลักฐาน
Release checklist	ค้าง	รายการ 3 ด้านยังไม่ถูกตรวจสอบ	ปิดทีละด้านตาม checklist เดิมก่อนผสานสายหลัก
Git tag <code>v2.0.0-evolution</code>	ค้าง	มีเพียง tag <code>v1.0.0</code>	สร้าง annotated tag หลัง UAT checklist และเช็ชเชอร์ปล่อยครบ
Flake8 <code>E501</code>	ค้าง (หนี้ เทคนิค)	ยังมี line-length violations แม้ Bandit สะอาด	งานแก้ lint พร้อมรันตรวจซ้ำใน Sprint 2

หมายเหตุ: CR-01 (Barcode/Reorder Point) ถือว่าส่งมอบแล้วใน `week-12/app.py` พร้อมเทสต์ ไม่ใช่งานยกยอด

13. ภาคผนวก Evidence Index

หมวดหลักฐาน	เส้นทาง
ทีมและบทบาท	<code>README.md</code> , <code>Sprint1/week-3/raci.md</code>
Charter และระบบเดิม	<code>Sprint1/week-1/Project-Charter.md</code> , <code>Sprint1/week-1/scope.md</code> , <code>Sprint1/week-1/doc.md</code> , <code>Sprint1/week-1/app_v1.py</code>
การวิเคราะห์และแบบออกแบบ	<code>Sprint1/week-2/DFD.md</code> , <code>Sprint1/week-2/Hotspot.md</code> , <code>Sprint1/week-2/Static-Analysis.md</code> , <code>Sprint1/week-2/blueprint.md</code> , <code>Sprint1/week-2/Member-Discout.md</code>
โค้ดและเกณฑ์งาน refactor	<code>Sprint1/week-3/app_v2.py</code> , <code>Sprint1/week-3/dod.md</code> , <code>Sprint1/week-4/app.py</code> , <code>app.py</code> , <code>test_app.py</code>
แผนบูรณาการ	<code>Sprint1/Phase1/Integrated_Planning_Proposal.md</code>
แผน/จบ/สถาปัตยกรรม	<code>Sprint1/week-5/</code> , <code>Sprint1/week-6/</code> , <code>Sprint1/week-7/</code>

หมวดหลักฐาน	เส้นทาง
การติดตามและ EVM Sprint 1	Sprint1/week-8/CR-01_Impact_Analysis.md , Sprint1/week-8/Sprint1_Tracking.md , Sprint1/week-9/EVM_Sprint1.md , Sprint1/week-9/Sprint_Transition.md
Change และ defect	Sprint1/week-10/CR-02_Impact_Decision_Form.md , Sprint1/week-10/CCB_Meeting_Minutes.md , Sprint1/week-10/Defect_Log_BUG-101.md , Sprint1/week-10/Contingency_Reserve_Log.md
Hardening และ scope freeze	Sprint1/week-11/Hardening_Report.md , Sprint1/week-11/Flow_Metrics.md , Sprint1/week-11/Scope_Freeze_Agreement.md
Release และ UAT	Sprint1/week-12/app.py , Sprint1/week-12/test_app.py , Sprint1/week-12/CHANGELOG.md , Sprint1/week-12/Final_EVM.md , Sprint1/week-12/UAT_Sign_Off_Sheet.md , Sprint1/week-12/Release_Checklist.md